Ecole Nationale Polytechnique d'Oran –M-A Année universitaire 2023-2024
2eme *année FPST*

Examen du module d'analyse numérique 1 (durée 1^h30)

Exercice 1: [10 points] Soit $f(x) = 1 - x - \sin(x)$

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution réelle α unique dans l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Soit la fonction $g(x) = \frac{\lambda x + 1 - \sin(x)}{\lambda + 1}$, λ est un paramètre réel, avec $\lambda \neq -1$.

2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à l'équation $x = g(x)$

On suppose pour la suite que $\lambda \geq 1$. Soit la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$ avec $x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

3. Vérifier les hypothèses du théorème du point fixe pour la fonction g dans l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

4. On suppose que $x_0 = 0$, déterminer en fonction de λ le nombre d'itérations suffisant n à effectuer par cette méthode pour obtenir une approximation de α à 10^{-6} prés.

5. Donner une valeur de λ pour que cette convergence soit la plus rapide possible. Quelle est alors la valeur de n ?

6. Donner en justifiant l'ordre de convergence de cette méthode.

Exercice 2 : [10 points] On considère le système $AX = b$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Partie I :

1. Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle inversible?
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que la matrice A admette une décomposition sous la forme $A = LU$ avec L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U est une matrice triangulaire supérieure.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que la matrice A admette une factorisation de Cholesky.
4. En utilisant la factorisation de Cholesky en prenant $a = \frac{1}{4}$
   a) Résoudre le système $AX = b$.
   b) Calculer le déterminant de la matrice A.

Partie II :

1. Ecrire la matrice d'itérations de la méthode de Jacobi B_J. Calculer son rayon spectral et déduire les valeurs de a pour lesquelles cette méthode converge.
2. Ecrire l'algorithme de Jacobi, puis calculer les vecteurs $X^{(1)}$, $X^{(2)}$ à partir de $X^{(0)} = (0,0,0)^T$.
3. Existe-t-il des valeurs de a pour lesquelles A est symétrique définie positive et la méthode de Jacobi ne converge pas. Que peut dire de la méthode de Gauss-Seidel ?
4. Pour $a = \frac{1}{4}$ déterminer le nombre d'itérations à effectuer par la méthode de Jacobi en commençant par $X^{(0)} = (0,0,0)^T$ pour que l'erreur commise soit inférieure à 10^{-2} (utiliser la norme $\| \quad \|_\infty$).

CamScanner

Solution exercice 1

On considère l'équation $f(x) = 1 - x - \sin(x)$

1. L'existence et l'unicité de la solution: (2pts)

a) L'existence de la solution dans l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Il suffit de vérifier les conditions du théorème des valeurs intermédiaires (T. V.I)

→ La fonction f est la somme de fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$ et donc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (0,25)

→ $f(0) = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow f(0).f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ (0,75)

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f admet au moins une racine α sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

b) L'unicité de la solution :

La fonction f est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. et $f'(x) = -1 - \cos(x) < 0, \ \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (0,5) $\Rightarrow$

f est strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. . (0,25)

De a) et b), la solution α existe et elle est unique dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (0,25)

2) Montrons l'équivalence: (0,5pt)

$g(x) = x \Leftrightarrow \frac{\lambda x + 1 - \sin(x)}{\lambda + 1} = x, \overset{\lambda \neq -1.}{\Leftrightarrow} \lambda x + 1 - \sin(x) = \lambda x + x$

$\Leftrightarrow 1 - x - \sin(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$.

3) Conditions du théorème du point fixe : ((0,5)+ (1,5)+ (2))

a) $g \in C^1\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$, comme somme de fonctions de classe $C^1\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$. (0,5)

b) Vérifions si g est stable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

Il faut montrer que $g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,25)

$g(0) = \frac{1}{\lambda+1}$ et $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\lambda\pi/2}{\lambda+1}$ sont dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,5)

et comme $g'(x) = \frac{\lambda - \cos(x)}{\lambda+1} > 0 \ \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (car $\lambda - 1 \leq \lambda - \cos(x) \leq \lambda$ et $\lambda \geq 1$)

alors g est strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,25)

g est une fonction continue et strictement croissante, alors

$g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[g(0), g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \left[\frac{1}{\lambda+1}; \frac{\lambda\pi/2}{\lambda+1}\right] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, (0,25)

$(car\ 0 < \frac{\lambda}{\lambda+1} < 1, \ \frac{1}{\lambda+1} > 0 \ et \ 0 < \frac{\lambda\pi/2}{\lambda+1} < \pi/2)$ (0,25)

D'où g est stable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

c) Vérifions si g est strictement contractante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

Il faut montrer que $max\,|g'(x)| = K < 1$ pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (0,25)

On a $g'(x) = \frac{\lambda - \cos(x)}{\lambda+1} > 0$ (0,25) alors $|g'(x)| = g'(x)$; $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,25)

$g''(x) = \frac{\sin(x)}{\lambda+1} > 0$; $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,25) Par conséquent g' est strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (0,25)

$max\,|g'(x)| = max\,(g'(x)) = g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\lambda}{\lambda+1} = k < 1$ (0,5)

CamScanner

donc la fonction g est strictement contractante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
D'après le théorème du point fixe, l'itération $x_{n+1} = g(x_n)$ converge vers l'unique point fixe α de g dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, qui est l'unique racine de $f(x) = 0$ dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ pour toute valeur initiale $x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. **(0,25)**

5. Calculons le nombre d'itérations du point fixe : (1pt)

On a $|x_n - \alpha| \leq \frac{K^n}{1-K}|x_1 - x_0| \leq \varepsilon \Longrightarrow n \geq \frac{\ln\frac{(1-K)\varepsilon}{|x_1 - x_0|}}{\ln K}$ **(0,25)**

$K = \frac{\lambda}{\lambda+1}$, $\varepsilon = 10^{-6}$, $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{\lambda+1}$ **(0,25)** *avec* $1 - k = \frac{1}{\lambda+1}$

alors $n \geq \frac{-6\ln(10)}{\ln(\frac{\lambda}{\lambda+1})}$; $n \in \mathbb{N} \Longrightarrow n = E\left(\frac{6\ln(10)}{\ln(\frac{\lambda+1}{\lambda})}\right) + 1 = E\left(\frac{6\ln(10)}{\ln(1+1/\lambda)}\right) + 1$ **(0,5)**

6) Posons $h(\lambda) = \frac{6\ln(10)}{\ln(1+1/\lambda)}$ et avec $\lambda \geq 1$ **(1,5pt)**

Plus $h(\lambda)$ est petit, plus la convergence est rapide.
Calculons λ pour que cette quantité soit minimale.

$h'(\lambda) = \frac{-6\ln(10)\frac{-\frac{1}{\lambda^2}}{1+\frac{1}{\lambda}}}{\left(\ln\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)\right)^2} = \frac{6\ln(10)}{\lambda(1+\lambda)\left(\ln\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)\right)^2} \Longrightarrow h'(\lambda) > 0 \Longrightarrow h$ est strictement croissante par rapport à λ donc pour $\lambda = 1$ la convergence est plus rapide. **(1)**

Dans ce cas $n = E\left(\frac{6\ln(10)}{\ln(2)}\right) + 1 = 20$ **(0,5)**

7) L'ordre de convergence : (1pt)

Puisque $\lambda - \cos(\alpha) \neq 0$ car $\lambda \geq 1 > \cos(\alpha)$ **(0,25)** donc $g'(\alpha) \neq 0$. **(0,25)**
Par conséquent, la méthode est d'ordre 1. **(0,5)**

CamScanner

Partie I

1) (1pt)

A est inversible ssi $\det A \neq 0$ **(0,25)**

On a $\det A = (a+\frac{1}{2})(a-1)^2$ **(0,25)** alors $\det A \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -\frac{1}{2}$, $a \neq 1$ **(0,25)**

Ainsi la matrice A est inversible si et seulement si $a \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$ **(0,25)**

2) (1pt)

A une matrice inversible admet une décomposition LU si et seulement si tous ses mineurs principaux sont non nuls.

$\Delta_1 = 1 \neq 0$, **(0,25)** $\Delta_2 = det\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = 1 - a^2 \neq 0$ ssi $a \neq \pm 1$ **(0,25)**

et $\Delta_3 = \det A = (a+\frac{1}{2})(a-1)^2 \neq 0$ ssi $a \neq -\frac{1}{2}, 1$ **(0,25)**

Ainsi la matrice A admet une décomposition LU *ssi* $a \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$ **(0,25)**

3) (1,25pt)

La matrice réelle A admet une factorisation de Cholesky si $A = LL^T$ est symétrique et définie positive où L est une matrice triangulaire inférieure à éléments diagonaux strictement positifs.

On a bien A est symétrique car $A^t = A$ **(0,25)**

La matrice A est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont positifs.

$\Delta_i > 0$, $i = 1,2,3 \Longrightarrow$

$\Delta_1 = 1 > 0$, **(0,25)** $\Delta_2 = det\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = 1 - a^2 > 0$ *ssi* $|a| < 1$ **(0,25)**

et $\Delta_3 = \det A = (a+\frac{1}{2})(a-1)^2 > 0$ *ssi* $a > -\frac{1}{2}$. **(0,25)**

Ainsi la matrice A admet une décomposition *de* Cholesky *ssi* $a \in \left]-\frac{1}{2}, 1\right[$ **(0,25)**

4) (2,5pts) Pour $a = 1/4$

Calcul de la matrice L (par identification) on a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1 \end{pmatrix} = L.L^T = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix}$$

$l_{11} = 1$, $l_{21} = 1/4$, $l_{31} = 1/4$, $l_{22} = \sqrt{15}/4$, $l_{32} = \frac{\sqrt{15}}{20}$, $l_{33} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{15}}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{15}}{20} & \frac{3\sqrt{10}}{10} \end{pmatrix} \quad \textbf{(0,5)} \qquad L^T = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{4} & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{10} \end{pmatrix} \quad \textbf{(0,25)}$$

La résolution : $AX = b \Leftrightarrow LL^TX = b \Leftrightarrow \begin{cases} LY = b \\ L^TX = Y \end{cases}$ **(0,25)**

$LY = b \Leftrightarrow y_1 = 1$, $\frac{1}{4}y_1 + \frac{\sqrt{15}}{4}y_2 = b_2 = 1 \Longrightarrow y_2 = \frac{\sqrt{15}}{5}$

$\frac{1}{4}y_1 + \frac{\sqrt{15}}{20}y_2 + \frac{3\sqrt{10}}{10}y_3 = b_3 = 1 \Longrightarrow y_3 = \frac{\sqrt{10}}{5} \quad \Longrightarrow \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{15}}{5} \\ \sqrt{10}/5 \end{pmatrix}$ **(0,75)**

$L^TX = Y \Leftrightarrow x_3 = \frac{y_3}{\frac{3\sqrt{10}}{10}} = = \frac{2}{3}$

$\frac{\sqrt{15}}{4}x_2 + \frac{\sqrt{15}}{20}x_3 = y_2 \Longrightarrow x_2 = \frac{2}{3}$

$x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = y_1 \Longrightarrow x_1 = \frac{2}{3} \quad \Longrightarrow \quad X = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ **(0,75)**

CamScanner

Partie II

1) (2pts)

La matrice d'itérations de Jacobi : $B_J = D^{-1}(L+U)$ **(0,25)** où

$D = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, D^{-1} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ $L = \begin{pmatrix}0&0&0\\-a&0&0\\-a&-a&0\end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix}0&-a&-a\\0&0&-a\\0&0&0\end{pmatrix}$ **(0,5)**

d'où $B_J = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-a&-a\\-a&0&-a\\-a&-a&0\end{pmatrix} \Rightarrow B_J = \begin{pmatrix}0&-a&-a\\-a&0&-a\\-a&-a&0\end{pmatrix}$ **(0,25)**

La condition nécessaire et suffisante sur a pour que la méthode itérative de Jacobi converge est que le rayon spectral de B_J que l'on note par $\varrho(B_J)$ soit inferieur à 1 ($\varrho(B_J) < 1$). **(0,25)**

$$\det(B_J - \lambda I) = det\begin{pmatrix}-\lambda&-a&-a\\-a&-\lambda&-a\\-a&-a&-\lambda\end{pmatrix} = -(\lambda-a)^2(\lambda+2a) = 0 \Rightarrow$$

$\lambda_1 = \lambda_2 = a$, $\lambda_3 = -2a$ **(0,25)** $\varrho(B_J) = \max(|a|, |2a|) = |2a|$ **(0,25)**

par suite $\varrho(B_J) < 1$ *si* $|2a| < 1$ ie pour $a \in \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[$ **(0,25)**

2) L'algorithme de Jacobi est donné par : (0,75pt)

$$\begin{cases} X^{(n+1)} = B_J X^{(n)} + D^{-1}b \\ X^{(0)} \ donné \end{cases}$$ **(0,25)**

on a $X^{(1)} = B_J X^{(0)} + D^{-1}b = D^{-1}b = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ **(0,25)**

$$X^{(2)} = B_J X^{(1)} + D^{-1}b = \begin{pmatrix}0&-a&-a\\-a&0&-a\\-a&-a&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1-2a\\1-2a\\1-2a\end{pmatrix}$$ **(0,25)**

3) (0,5pt)

D'après la question 4 (partie I) la matrice A est symétrique définie positive **ssi** $a \in \left]-\frac{1}{2}, 1\right[$ et la méthode de Jacobi converge pour $a \in \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[$ alors pour $a \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$ la matrice A est symétrique définie positive mais la méthode de Jacobi ne converge pas **(0,25)**

par contre si la matrice A est symétrique définie positive la méthode de Gauss Seide converge. **(0,25)**

4) Le nombre d'itérations pour que l'erreur commise soit inférieure à 10^{-2} : **(1pt)**

Comme $\|\bar{X} - X^{(N)}\| \leq \frac{\|B_J\|^N}{1-\|B_J\|}\|X^{(1)} - X^{(0)}\| < 10^{-2} \Rightarrow \|B_J\|^N < \frac{10^{-2}(1-\|B_J\|)}{\|X^{(1)}-X^{(0)}\|}$ (*) **(0,25)**

$B_J = \begin{pmatrix}0&-1/4&-1/4\\-1/4&0&-1/4\\-1/4&-1/4&0\end{pmatrix} \Rightarrow \|B_J\|_\infty = \frac{1}{2}$ **(0,25)** , $\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty = \|X^{(1)}\|_\infty = 1$ **(0,25)**

on remplace dans (*) on obtient :

$\|B_J\|^N < \frac{10^{-2}}{2} \Rightarrow N > \frac{\ln\left(\frac{10^{-2}}{2}\right)}{\ln\|B_J\|}$, $\ln\|B_J\| = \ln\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow N \geq 7{,}64 \Rightarrow N = 8$ **(0,25)**

CamScanner